

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO

TRABAJO PRÁCTICO ANUAL

Curso N°: I-5052

Grupo N°: 5

	Nombre y apellido	Legajo Nro.
1-	Diego Valentin Mollo	1756126
2-	Santiago Greco	1779801
3-	Jerónimo Isolabella	1717741

	Presentación			Aprobación
	1	2	3	Final
Fecha				
Puntos a corregir				

Profesor: Ing. Fernando Javier Aprigliano

Trabajos Prácticos: Teo Dolce

1) Descripción general de la empresa:	3
1.1) Nombre (puede ser ficticio): UnionBat S.A.	3
1.1.a) ¿Usaron la empresa para un TP de otra materia?. ¿Qué materia?	3
1.2) Conformación jurídica.	3
1.3) Rubro/s industriales y comerciales.	3
1.4) Facturación anual promedio y volumen en unidades producidas:	3
1.5) Tipo de mercado que abastece:	4
1.6) Descripción general de los productos, incluyendo especificaciones de los mismos y de ser posible, folletos/manuales.	4
1.7) Si corresponde, aclarar cuál es el servicio técnico que se brinda.	5
1.8) Organigrama general de la empresa, indicando la cantidad de personal por sector.	5
1.9) Turnos de trabajo	5
1.10) Apertura de costos.	6
1.11) Descripción general de los procesos incluyendo flujograma de proceso y lay out fabril.	7
1.12) Parque de máquinas contemplando:	8
2) Descripción detallada del relevamiento del servicio de mantenimiento	11
2.1) Organización del Área: organigrama, personal por función, turnos, etc. descripción de funciones y nivel de capacitación.	11
2.2) Presupuesto detallado, abierto y porcentualizado respecto de un indicador económico de la empresa (s/ventas; s/activos, etc.).	11
2.3) Equipamiento: Máquinas herramientas, instrumental, etc, indicando nivel tecnológico y antigüedad.	11
2.4) Descripción detallada de las actividades / tipo de mantenimiento: reactivo, preventivo, etc.	11
2.5) Administración de las actividades (manual, computarizada, etc.).	11
2.6) Tipo de documentación (estática y dinámica).	11
2.7) Stocks: Indicar quien es el responsable y cuales son los sistemas de gestión utilizados.	11
2.8) Estadísticas e indicadores utilizados, actividades sobre ahorro energético.	11
2.9) Opinión del equipo sobre el estado actual del servicio de mantenimiento.	11

1) Descripción general de la empresa:

1.1) Nombre (puede ser ficticio): **UnionBat S.A.**

1.1.a) ¿Usaron la empresa para un TP de otra materia?. ¿Qué materia?

Sí. La empresa fue utilizada para el TP1 de la materia **Seguridad e Higiene Laboral** (Curso I-4053, año 2023).

1.2) Conformación jurídica.

Sociedad Anonima

1.3) Rubro/s industriales y comerciales.

Rubro industrial: Fabricación de baterías de plomo-ácido para automotores y camiones (autopartes de seguridad).

Rubro comercial: Comercialización de baterías en el mercado de reposición nacional e internacional. Certificado de tratamiento y reciclado de baterías de scrap.

Actividades complementarias: Fundición de metales no ferrosos; fabricación de aleaciones propias.

1.4) Facturación anual promedio y volumen en unidades producidas:

Teniendo en cuenta que no disponemos de los datos exactos de facturación y volumen de ventas, a raíz de que la empresa no nos pudo compartir esta información, estimamos los mismos considerando que la planta de San Martín cuenta con aproximadamente 140 empleados y una estructura de producción integral con procesos de fundición, armado, activación, lavado y paletizado de baterías, en donde aproximadamente el 70% del personal corresponde a operarios directos de producción.

Si consideramos una productividad promedio de 22 baterías por operario por jornada laboral y tomamos 281 días laborables anuales, obtenemos una producción aproximada de **605.000 baterías por año**. Sumado a esto, basándonos en los precios de venta, asumimos un precio promedio de \$140.000 por batería (equivalente a aproximadamente 100 USD), la facturación anual estimada de la planta de sería cercana a \$84.7 mil millones, es decir unos **60.5 millones USD anuales**.

1.5) Tipo de mercado que abastece:

Mercado nacional: Mercado de reposición de baterías (autos y camiones).
Proveedora de distintos fabricantes del sector automotriz.

Mercado internacional: Única empresa nacional exportadora de baterías de plomo-ácido.

1.6) Descripción general de los productos, incluyendo especificaciones de los mismos y de ser posible, folletos/manuales.

Baterías de plomo-ácido para:

- **Automóviles:** Baterías de 15 a 20 kg.
- **Camiones y vehículos pesados:** Baterías de 35 a 40 kg.

Especificaciones relevantes:

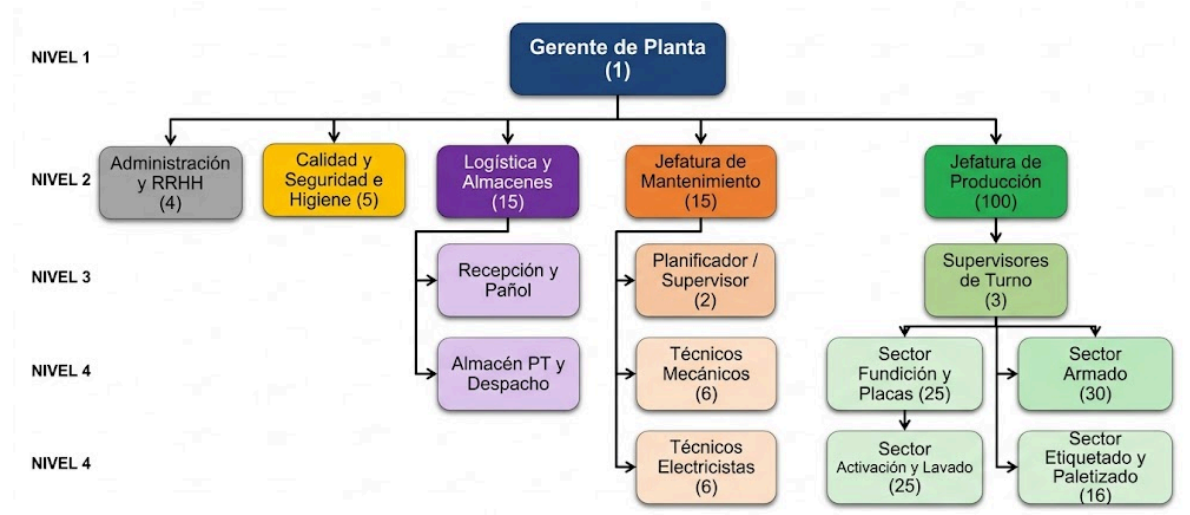
- Electrolito: ácido sulfúrico diluido.
- Proceso de activación mediante carga progresiva controlada por software (monitoreo de temperatura, tensión y corriente).
- Temperatura máxima de operación: 85 °C (con alarma automática).



1.7) Si corresponde, aclarar cuál es el servicio técnico que se brinda.

La empresa brinda certificados de tratamiento y reciclado de baterías de scrap. Sumado a esto, ofrecen una garantía que debe ser activada por el cliente, una vez adquirido el producto¹.

1.8) Organigrama general de la empresa, indicando la cantidad de personal por sector.



1.9) Turnos de trabajo

Turno	Horario	Duración
Mañana	06:00 – 15:00 (1 h refrigerio)	8 horas
Tarde	15:00 – 22:30 (30 min refrigerio)	7 horas
Noche	22:30 – 06:00 (30 min refrigerio)	7 horas
Sábados	06:00 – 15:00 (1 h refrigerio)	8 horas

Los operarios del sector de **activación de baterías** trabajan turnos de **6 horas** por las condiciones de carga térmica.

¹ <https://www.unionbat.com.ar/garantia/>

1.10) Apertura de costos.

Al igual que con la facturación y el volumen de ventas, no logramos tener acceso a la estructura de costos, por lo que estimamos los mismos a partir de criterio técnico, como se muestra a continuación.

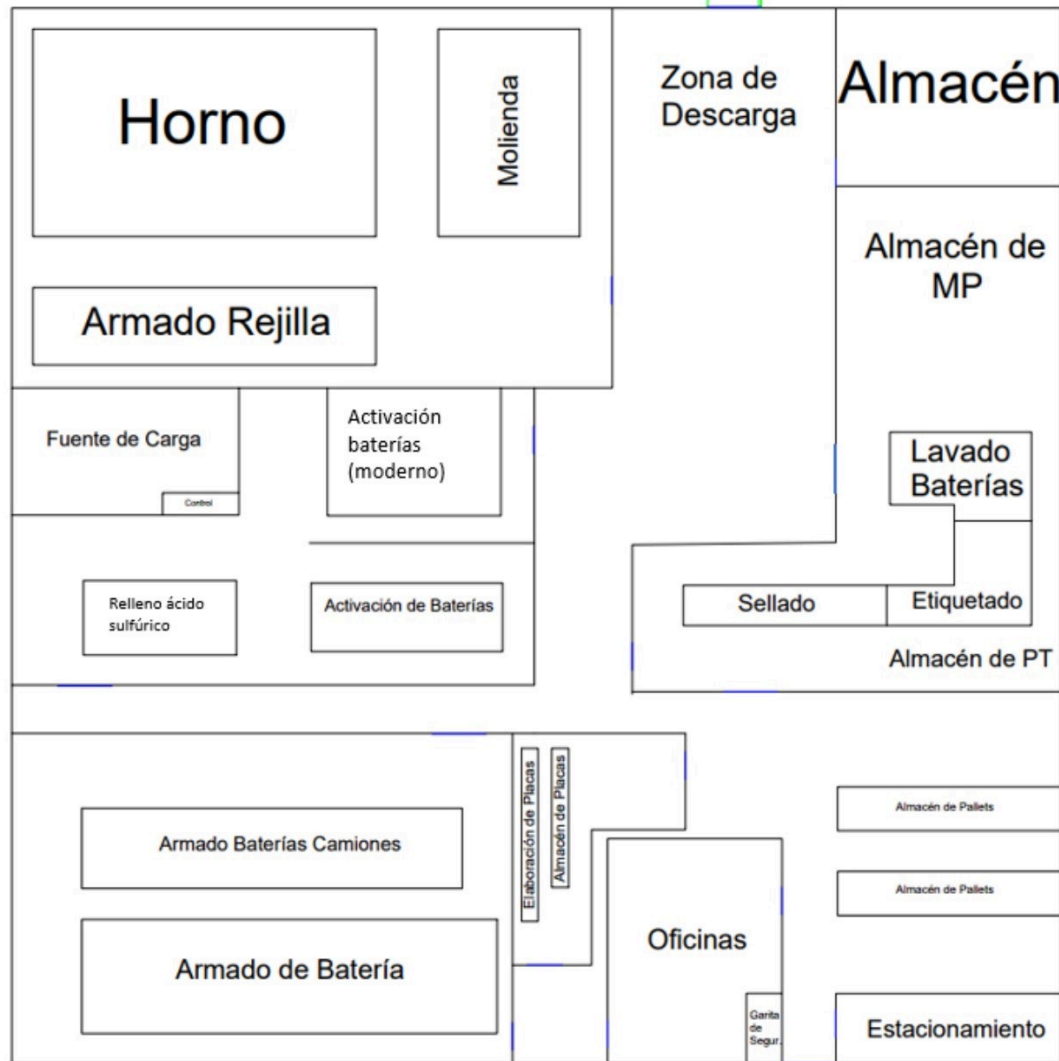
CONCEPTO	Estimación %	Costo Por sector (Pesos)
Materia Prima	45%	\$38.115 M
Mano de Obra Directa	16%	\$13.552 M
Costos Indirectos de Fabricación	12%	\$10.164 M
Comercialización y Logística	10%	\$8.470 M
Administración	8%	\$6.776 M
Mantenimiento y depreciación	5%	\$4.235 M
Margen	4%	\$3.388 M
Total	100%	\$84.700 M

La estructura de costos la estimamos considerando las características del proceso productivo, el nivel de integración industrial de la fábrica y las tomamos las referencias típicas para este tipo de industria. Por ello consideramos que la materia prima representa aproximadamente el 45% de la facturación debido a la elevada utilización de plomo, ácido sulfúrico, polímeros y componentes metálicos, por otro lado la mano de obra directa se estimó en un 16%, considerando que, si bien existen procesos automatizados, gran parte de las tareas de armado, activación, control, lavado y paletizado continúan requiriendo intervención operativa permanente.

Sumado a esto, los costos indirectos de fabricación los calculamos en torno al 12%, incluyendo energía eléctrica industrial, sistemas de ventilación y extracción, elementos de protección personal, y seguridad e higiene. Asimismo, estimamos que los costos de comercialización y logística representan cerca del 10%, debido al elevado peso de las baterías, la necesidad de almacenamiento en pallets y los costos asociados a la distribución nacional y exportación. Los gastos administrativos se proyectaron en un 8%, y finalmente, se incorporó un 5% correspondiente a mantenimiento y depreciación de activos industriales, considerando el desgaste de maquinarias, sistemas eléctricos, líneas de carga, autoelevadores y equipos sometidos a ambientes corrosivos y de trabajo continuo. A partir de estas estimaciones, se consideró un margen operativo aproximado del 4%, coherente con valores habituales de la industria manufacturera nacional.

1.11) Descripción general de los procesos incluyendo flujograma de proceso y lay out fabril.





1.12) Parque de máquinas contemplando:

- Nivel tecnológico.
- Marcas y modelos.
- Antigüedad de uso (si es posible ubicación en curva de bañera).
- % de ocupación unitario.

Nivel tecnológico general: La planta posee un nivel tecnológico Medio-Alto. Cuenta con líneas semi-automatizadas con cintas de rodillos, brazos mecánicos asistidos neumáticamente para mitigación de riesgos ergonómicos (cargas de 40 kg), y un sistema de activación/formación de baterías 100% automatizado, controlado por un software de monitoreo central tipo SCADA

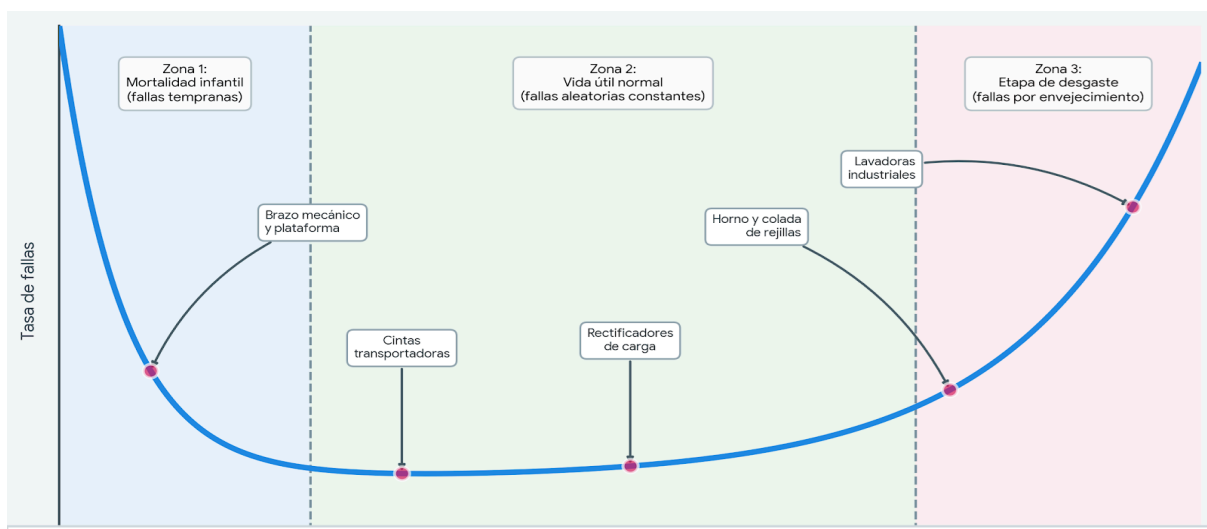
que regula la tensión y controla alarmas de temperatura térmica (corte a los 85°C).

Máquina / Equipo	Marca y modelo (Estimados)	Nivel tecnológico	Antigüedad	Ubicación en curva de bañera	% de Ocupación
Horno y colada de rejillas	<i>Sovema - Linea Lead 400</i>	Medio (Electromecánico)	12 años	Etapas de desgaste: Comienzan a aumentar las fallas por fatiga de materiales y calor.	85%
Cintas transportadoras	<i>Nacionales (Armado local)</i>	Bajo (Motores asíncronos)	5 años	Vida útil normal: Tasa de fallas constante y baja. Solo mantenimiento preventivo.	75%
Rectificadores de carga (Activación)	<i>Digatron - MCT-ME</i>	Alto (Control por Software)	3 años	Vida útil normal Equipos estables, fallas aleatorias o problemas de software.	90% (Cuello de botella)

Lavadoras industriales	MAC <i>Engineering - Wash 200</i>	Medio	15 años	Etapas de desgaste: Presentaron alto nivel de ruido (81 dBA) y se les tuvo que hacer un reacondicionamiento (aislamiento).	60%
Plataforma Rotatoria y Brazo Mecánico	KUKA - KR Cybertech	Alto (Robótica/Neumática)	1 año	Mortalidad infantil: Equipo nuevo, ajustando parámetros y sufriendo fallas tempranas por calibración.	70%

Nota: Debido a políticas de confidencialidad de la empresa respecto a sus activos, los modelos exactos, años y porcentajes de ocupación han sido estimados en base al régimen de trabajo (3 turnos continuos y sábados, totalizando ~129 hs operativas semanales) y a observaciones directas durante las visitas a la planta.

Curva de bañera



2) Descripción detallada del relevamiento del servicio de mantenimiento

2.1) Organización del Área: organigrama, personal por función, turnos, etc. descripción de funciones y nivel de capacitación.

2.2) Presupuesto detallado, abierto y porcentualizado respecto de un indicador económico de la empresa (s/ventas; s/activos, etc.).

2.3) Equipamiento: Máquinas herramientas, instrumental, etc, indicando nivel tecnológico y antigüedad.

2.4) Descripción detallada de las actividades / tipo de mantenimiento: reactivo, preventivo, etc.

2.5) Administración de las actividades (manual, computarizada, etc.).

2.6) Tipo de documentación (estática y dinámica).

2.7) Stocks: Indicar quien es el responsable y cuales son los sistemas de gestión utilizados.

2.8) Estadísticas e indicadores utilizados, actividades sobre ahorro energético.

2.9) Opinión del equipo sobre el estado actual del servicio de mantenimiento.